

# Analýza I

## Sbírka problémů

---

## Obsah

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Porozumění</b>                                  | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Úvod</b>                                        | <b>2</b>  |
| 2.1      | Středoškolská matika . . . . .                     | 2         |
| 2.2      | Logika . . . . .                                   | 2         |
| 2.3      | Indukce . . . . .                                  | 3         |
| 2.4      | Metody důkazů . . . . .                            | 5         |
| 2.5      | Infima, suprema . . . . .                          | 6         |
| 2.6      | Mohutnosti množin . . . . .                        | 6         |
| <b>3</b> | <b>Limity posloupností</b>                         | <b>7</b>  |
| 3.1      | Počítání . . . . .                                 | 7         |
| 3.2      | Důkazy a porozumění . . . . .                      | 9         |
| 3.3      | Celá část, hromadné body, limsup, liminf . . . . . | 10        |
| <b>4</b> | <b>Funkce</b>                                      | <b>11</b> |
| 4.1      | Limity funkcí . . . . .                            | 11        |
| 4.2      | Spojitosť . . . . .                                | 12        |
| 4.3      | Diferencovatelnost . . . . .                       | 14        |
| 4.4      | l'Hospitalovo pravidlo . . . . .                   | 16        |

Upozornění: Pro nás vždycky platí  $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ .

## 1 Porozumění

**Úkol 1.** (*Tento úkol budu updatovat podle toho, co se během semestru naučíme.*)

Rozhodněte, zda následující výroky jsou pravdivé. Pokud nejsou, upravte je.

a) Platí-li  $x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , pak platí též  $x - y \notin \mathbb{Q}$ .

- b) Pro každá  $r, s \in \mathbb{R}$ ,  $r < s$  existuje  $q \in \mathbb{N}$  takové, že  $r < \frac{2}{q} < s$ .
- c) Konverguje  $(a_n)_n$ , pak je  $(a_n)_n$  omezená.
- d) Platí-li  $0 \leq a_n \leq K$  a  $a_n \leq a_{n+1}$  pro každé  $n \in \mathbb{N}$ , tak  $a_n \rightarrow K$ .
- e) Pro každou posloupnost platí  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n)^2$ .
- f) Součet/součin/rozdíl/podíl divergentních posloupností je konvergentní/divergentní.
- g) Platí-li  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$ , tak platí buď  $x_n \rightarrow 0$  nebo  $y_n \rightarrow 0$  (nebo oboje).
- h) Je-li  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  spojitý, pak  $\exists \max_{\mathbb{R}} f, \min_{\mathbb{R}} f$ .
- i) Je-li  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  spojitý, pak je  $f$  diferencovatelný.
- j) Je-li  $f : \mathbb{R} \rightarrow (a, b]$  diferencovatelný, pak je  $f$  spojitý.
- k) Je-li  $f$  všude nespojitý, pak to samé platí pro  $f^2$ .

## 2 Úvod

### 2.1 Středoškolská matika

#### Úkol 2.

- a) Vyřešte  $||x - 3| - 2| = 1$ ,  $\sqrt{x^2 + 2x - 3} \geq \sqrt{x^2 + 3x - 4}$ , a  $\sqrt{x - 2} - \sqrt{x - 5} = 1$ .
- b) Najděte definiční obor funkcí  $f(x) = \frac{x-2}{1+\sqrt{3x-5}}$  a  $\log(x^2 - 2x - 3)$ .
- c) Najděte inverzní funkci pro  $f(x) = \frac{2\sqrt{x}}{4-\sqrt{x}}$ . Najděte i definiční obor  $D_f$  a obor hodnot  $H_f$ .
- d) Správné nebo nesprávné: Rovnice  $|x - m| + |x + m| = 2m$  má pro každé  $m > 0$  nekonečně mnoho řešení  $x \in \mathbb{R}$ .
- e) (Alenka v říši divů, Tydlidum a Tydlidýna.) Alenka potkává Tydliduma a Tydlidýna. Oni mají malý stavební kamen, na kterém jsou délka, výška a šířka prvočísla (v milimetrech). Vedle něj stojí láhev nápisem “83-Pij mě”. Alenka si není jistá, tak na kamen trochu nakape, a ten se rozpíná na 83-násobek svého původního objemu. Tydlidum říká: “83 je totiž v matice důležitě důležité číslo”, a Tydlidýn dodává: “Každý přece ví, že objem kváдру je 83-krát součtu jeho délky, šířky a výšky.” Samozřejmě my víme, že jsou to kecy, ale jen pro radost předpokládáme, že by to bylo pravda. Jaké jsou míry a objem stavebního kamenu? (Z časopisu “Bild der Wissenschaft”, Srpen 2026. Tento úkol je první krok směrem Hypotézy prvočíselných dvojic a Dicksonovy hypotézy.)

### 2.2 Logika

#### Úkol 3.

Doplňte následující tabulky výroků. Pak najděte ekvivalence, např.  $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$  atd.

| $A$ | $B$ | $\neg A$ | $\neg B$ | $A \wedge B$ | $A \vee B$ | $A \Rightarrow B$ | $A \Leftrightarrow B$ | $\neg(A \wedge B)$ | $\neg A \vee \neg B$ | $\neg(A \Rightarrow B)$ |
|-----|-----|----------|----------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | 1   |          |          |              |            |                   |                       |                    |                      |                         |
| 0   | 1   |          |          |              |            |                   |                       |                    |                      |                         |
| 1   | 0   |          |          |              |            |                   |                       |                    |                      |                         |
| 0   | 0   |          |          |              |            |                   |                       |                    |                      |                         |

| $A$ | $B$ | $\neg A$ | $\neg B$ | $\neg B \Rightarrow \neg A$ | $A \wedge \neg B$ | $\neg A \vee B$ | $\neg(A \vee B)$ | $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ |
|-----|-----|----------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1   | 1   |          |          |                             |                   |                 |                  |                                              |
| 0   | 1   |          |          |                             |                   |                 |                  |                                              |
| 1   | 0   |          |          |                             |                   |                 |                  |                                              |
| 0   | 0   |          |          |                             |                   |                 |                  |                                              |

#### Úkol 4.

Dokažte následující ekvivalence:

- $(\neg A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow A)$
- $[A \vee (B \Rightarrow C)] \Leftrightarrow [C \vee (B \Rightarrow A)]$
- $[\nexists x : A(x) \Rightarrow B(x)] \Leftrightarrow [\forall x : A(x) \wedge \neg B(x)]$
- $[p \Rightarrow \neg p] \Leftrightarrow \neg p$
- Měsíc je zelený  $\Leftrightarrow$  Měsíc je fialový  $\Leftrightarrow 2 = 1 \Leftrightarrow$  Rok má 15 měsíců

#### Úkol 5.

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

- $\forall x, y \in \mathbb{R} : x^2 + y^2 > 0$
- $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{N} : [(y \leq x) \wedge (y + 1 > x)]$
- $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} : 0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |x - 3| < \varepsilon$
- $\exists m \in \mathbb{N} : m \text{ liché} \Rightarrow m^2 \text{ liché.}$
- (Don't drink and drive)  $\Leftrightarrow$  Don't (drink and drive)

#### Úkol 6.

Dokažte, že  $\exists x \in \mathbb{Z} : x + 2 = 3x - 4$ , a že  $\exists x, y \in \mathbb{Z} : (2x - 3y = 8) \wedge (x + y + 1 = 0)$ .

## 2.3 Indukce

#### Úkol 7.

- Dokažte, že pro každé  $n \in \mathbb{N}$  platí

i)

$$\prod_{k=2}^n (1 - k^{-2}) = (1 - 2^{-2})(1 - 3^{-2}) \cdots (1 - n^{-2}) = \frac{n+1}{2n}$$

ii)

$$\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1$$

iii) (Bernoulliho nerovnost) Platí  $(1+x)^n \geq 1+nx$  pro každé  $x > -1$ .

iv)  $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ . Tady je  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$  a  $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$  s  $0! = 1$ .

v) (Binomická věta) Platí  $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$  pro každá  $a, b \in \mathbb{R}$ .

vi)  $\prod_{k=0}^n \frac{k!}{(n-k)!} = 1$ .

vii)  $x^n - y^n = (x-y) \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-k-1}$  (napište explicitně případ  $n=2$ ).

b) Dokažte

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \quad (1)$$

Potom najděte výroky pro

$$\sum_{k=1}^n 2k - 1, \quad \sum_{k=1}^n (2k-1)^2$$

a dokažte je.

c) Dokažte Nikómachovou větou

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left( \sum_{k=1}^n k \right)^2.$$

Co to znamená geometricky?

d) Dokažte, že pro každé  $n \in \mathbb{N}$  je  $n^3 - n$  dělitelné 3, a že  $9^n - 1$  je dělitelné 8.

e) Na herním večeru máme-li dvě hry, ze kterých se první hra hraje přesně se třemi lidmi, druhá se přesně pěti lidmi. Dokažte, že pro každé číslo účastníků  $n \geq 8$ , každý člověk může hrát. Máme-li tři hry, ze kterých se hraje první se třemi, druhý se čtyřmi, a třetí se sedmi lidmi, tak najdeme místo pro každé  $n \geq 6$  účastníků. (Úkol k notaci: napište tvrzení logickými kvantifikátory.)

f) Necht' je  $n \in \mathbb{N}$ . Kolik párů (dublet)  $(k_1, k_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  existuje, aby  $k_1 + k_2 = n$ ?

g) Kolik tripletů  $(k_1, k_2, k_3)$  existuje tak, aby  $k_1 + k_2 + k_3 = n$ ? (Tip: Používejte předchozí úkol, a odpovězte nejdřív následující otázku: Necht'  $k \leq n$  je přirozené číslo. Kolik máme možností rozdělit  $n-k$  prvků do dvou skupin?) Můžete i najít výrok pro

$$\# \left\{ (k_1, k_2, \dots, k_N) \in \mathbb{N}^N : \sum_{i=1}^N k_i = n \right\}, \text{ kde } N \in \mathbb{N}?$$

h) Najděte v následujícím "důkazu" chybu a upravte ji:

*Součet prvních sudých čísel se rovná  $n(n+1)+2$ . Dokažme to indukcí: Necht'  $\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)+2$ . Pak*

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} 2k &= \sum_{k=1}^n 2k + 2(n+1) = n(n+1) + 2 + 2(n+1) \\ &= n^2 + 3n + 4 = (n+1)((n+1)+1) + 2. \end{aligned}$$

*Principem matematické indukce dokončíme důkaz, avšak pro  $n=2$  máme  $2+4=6 \neq 2 \cdot 3 + 2$ . Vysvětlete taky, proč ten důkaz není v rozporu se vzorem  $A \Rightarrow B \Rightarrow \dots \Rightarrow C$ .*

## 2.4 Metody důkazů

### Úkol 8.

- a) Dokažte nebo vyvratte: Je-li  $x \in \mathbb{R}$  a  $y \notin \mathbb{Q}$ , pak  $x + y \notin \mathbb{Q}$ .
- b) Dokažte, že následující čísla jsou iracionální:  $\sqrt{3}$ ,  $1 + \sqrt{2}$ ,  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ .
- c) Dokažte, že pro každá  $a, b \in \mathbb{R}$  platí  $|a \pm b| \leq |a| + |b|$  a  $||a| - |b|| \leq |a - b|$ .
- d) Dokažte, že  $x^2 = |x|^2$  pro každé  $x \in \mathbb{R}$ .
- e) Je-li  $m^2 \in \mathbb{N}$  sudé, pak je  $m$  taky sudé.
- f) Dokažte, že pro každá  $a, b > 0$  platí

$$\min(a, b) \leq \frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \leq \max(a, b),$$

- g) (těžší) Dokažte nerovnost aritmetického a geometrického průměru: pro každé  $n \in \mathbb{N}$  máme

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

(Existuje hodně důkazů, viz (anglickou) Wikipedii, já vám dám tři návody k indukci:

**Důkaz 1)** Bez újmy na obecnosti (BÚNO)  $a_{n+1} = \max_{k=1, \dots, n+1} \{a_k\}$ . Dokažte

$$\alpha := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \leq \max_{k=1, \dots, n} \{a_k\} \leq a_{n+1},$$

a definujte si  $x = (a_{n+1} - \alpha)/((n+1)\alpha)$ . Pak se podívejte na  $(\frac{a_1 + \dots + a_{n+1}}{(n+1)\alpha})^{n+1}$  a používejte Bernoulliho nerovnost.

**Důkaz 2)** Dokažte, že z tvrzení pro  $n$  vyplýne tvrzení pro  $2n$  (tzv. indukce dopředu). Pak dokažte pomocí  $\alpha$  a rozšíření posloupnosti, že z tvrzení pro  $n$  vyplýne tvrzení pro  $n-1$  (indukce dozadu).

**Důkaz 3)** Dokažte indukci, že pro  $u_i > 0$  a  $\prod_{i=1}^n u_i = 1$  platí  $\sum_{i=1}^n u_i \geq n$ . Pak to používejte pro  $p = \prod_{i=1}^n a_i$  a  $u_i = a_i / \sqrt[n]{p}$ .

- h) Necht jsou  $A, B, C$  množiny. Dokažte  $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$  a  $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$  (De Morganovy zákony; porovnejte s Úkolem 3).
- i) Necht jsou  $A, B$  množiny. Dokažte  $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B$  a  $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subset B$  (absorpční vlastnost).
- j) Dokažte, že  $\forall x \in \mathbb{R} : [x^2 - 3x + 2 < 0 \Rightarrow x > 0]$ . Použijte tři metody (přímou, nepřímou, sporem).
- k) Necht je  $f : X \rightarrow Y$  zobrazení a  $A, B \subset Y$ . Dokažte  $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$  a  $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$ . (Tady  $f^{-1}$  není inverzní funkce, nýbrž vzor.)
- l) Necht je  $f : X \rightarrow Y$  zobrazení a  $A, B \subset X$ . Rozhodněte, zda platí  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ ,  $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ ,  $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$ . Pokud něco neplatí, dejte protipříklad a rozhodněte, jestli platí aspoň jedna inkluze  $\subset$  nebo  $\supset$ .
- m) Najděte v následujícím “důkazu” chybu a upravte ji:  
*Zřejmě platí  $\log_2 \frac{1}{2} \leq \log_2 \frac{1}{2}$ , a  $2 < 4$ . Tedy  $2 \log_2 \frac{1}{2} < 4 \log_2 \frac{1}{2}$ . Použijeme  $a \log_2 x = \log_2 x^a$ , dostaneme  $\log_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 < \log_2 \left(\frac{1}{2}\right)^4$ . Funkce  $\log$  je rostoucí a tedy  $\left(\frac{1}{2}\right)^2 < \left(\frac{1}{2}\right)^4$ , z něj usuzujeme, že  $16 < 4$ .*  
Najděte i místo, odkud ten důkaz není v rozporu se vzorem  $A \Rightarrow B \Rightarrow \dots \Rightarrow C$ .

## 2.5 Infima, suprema

### Úkol 9.

a) Najděte pro následující množiny  $\sup$ ,  $\inf$ ,  $\min$  a  $\max$ , pokud existují.

$$M_1 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{1}{n^2} \right\}, \quad M_2 = [0, 1), \quad M_3 = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 2\},$$
$$M_4 = \left\{ \frac{p}{p+q} : p, q \in \mathbb{N} \right\}, \quad M_5 = \mathbb{Q} \cap (1, 2), \quad M_6 = \left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

b) Necht jsou  $A, B \subset \mathbb{R}$  neprázdné množiny a  $s_A = \sup A, s_B = \sup B, i_A = \inf A, i_B = \inf B$  existují. Co se lze obecně říct o supremu a infimu množin  $A \cap B, A \cup B, A \setminus B, A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ ?

c) Najděte příklad (omezené) množiny, která má supremum/infimum, ale nemá maximum/minimum.

d) Dokažte, že  $\{2^n : n \in \mathbb{N}\}$  není shora omezená.

### Úkol 10.

Necht je

$$A = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{N}, p^2 \leq 3q^2 \right\}.$$

i) Najděte dvě různé horní závory (bez důkazu).

ii) Má  $A$  maximální prvek? (Tip: Pro  $x = \frac{p}{q} \in A$  hledejte  $N \in \mathbb{N}$  takové, aby  $y := \frac{Np+1}{Nq} \in A$ .)

iii) Dokažte, že  $\sup A = \sqrt{3}$ .

### Úkol 11 (Indukce a omezenost).

Dokažte, že pro každé  $n \in \mathbb{N}$  platí

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}.$$

Usuzujte z toho, že množina všech čísel  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$  je omezená. (Tip: Podívejte se na podíl  $a_n/a_{n+1}$  a přepište ho takově, že můžete použít Bernoulliho nerovnost.)

## 2.6 Mohutnosti množin

Tady definujeme pro množinu  $A$  množinu všech podmnožin (tzv. potenční množina) jako  $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$ .

### Úkol 12.

a) Napište  $\mathcal{P}(A)$  pro  $A = \{1, 2\}$  a  $A = \{1, 3, 7\}$ . Co se lze říci o jejich mohutnostech?

- b) Porovnejte mohutnosti následujících množin:  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, [0, 1], (0, 1), \mathbb{P}(\mathbb{N})$ ,  
 $K = \{\text{množina konečných podmnožin } \mathbb{N}\}$ . Najdete bijekci  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ ?  
 (Zajímavost: Každé kladné racionální číslo je členem rekursivní posloupnosti (tzv. *Calkin-Wilfův strom*)

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2\lfloor a_n \rfloor - a_n + 1}.$$

K definici  $\lfloor x \rfloor$  viz (2). Sestrojte s touto informací posloupnost  $b_n$ , ve které je *každé*, tedy i záporné, racionální číslo.)

- c) (Hilbertův hotel) Pan D. Hilbert vede hotel s nekonečným počtem pokojů. Hotel je plně obsazen. Jednoho dne přijde další host a chce pokoj. Naštěstí je pan Hilbert matematik a říká: “Není vůbec problém. Host v pokoji č. 1 se přestěhuje do pokoje 2, host v pokoji 2 do pokoje 3 atd. Pak pokoj č. 1 je volný pro vás.” Řeceno a uděláno. Druhý den přijede autobus s nekonečným počtem lidí, kteří chtějí všichni pokoj. Jak byste to udělali? Třetí den přijede nekonečný počet takových autobusů. Jak to tentokrát uděláte, aby všichni mají pokoj a hotel je zas plně obsazen? Můžete jim dát pokoje i tak, že máte ještě nekonečně mnoho volných pokojů?
- d) Nechť má  $X$  stejnou mohutnost jako  $Y$ , a  $Y$  stejnou mohutnost jako  $Z$ . Dokažte, že  $X$  má stejnou mohutnost jako  $Z$ .
- e) Dokažte, že množina všech posloupností nul a jedniček má stejnou mohutnost jako  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ , a že  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  má stejnou mohutnost jako množina všech posloupností přirozených čísel. Co to nám říká vzhledem k předchozímu úkolu?
- f) Dokažte:
- Podmnožina spočetné množiny je spočetná.
  - Nechť jsou  $X, Y$  spočetné, pak  $X \cup Y$  je spočetná.
  - Sjednocení spočetně mnoha spočetných množin je spočetné.
- g) (těžší) Definujme si podmnožiny intervalu  $[0, 1]$  jak následuje:  $C_0 = [0, 1]$ ,  $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ ,  $C_{i+1}$  obsahuje všechny intervaly množiny  $C_i$ , z nich odstraníme každou prostřední třetinu. Nechť je  $C = \bigcap_{i=0}^{\infty} C_i$ , a nechť  $A$  je množina všech (nekonečných) posloupností nul a jedniček. Najděte bijekci mezi  $A$  a  $C$ . Je  $C$  spočetná? (Může pomáhat skica.)
- h) (těžší) Dokažte, že pro konečné množiny platí  $\#\mathcal{P}(M) = 2^{\#M}$  (tady je  $\#M$  mohutnost množiny  $M$ ). Dokažte taky Cantorovou větu: Pro každou (i nekonečnou) množinu platí  $\#M < \#\mathcal{P}(M)$  (Návod: zřejmě  $\#M \leq \#\mathcal{P}(M)$ . Je-li surjekce  $f : M \rightarrow \mathcal{P}(M)$ , definujme si  $A = \{x \in M : x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(M)$ . Pak je  $a \in M$  s  $f(a) = A$ , spor.)

## 3 Limity posloupností

### 3.1 Počítání

#### Úkol 13.

- a) Nechť je  $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{n}}$ . Najděte číslo  $n_0 \in \mathbb{N}$  takové, aby pro každé  $n \geq n_0$  platilo  $|a_n - 1| \leq 0.01$ . Existuje  $n_1 \in \mathbb{N}$  takové, abychom pro každé  $n \geq n_1$  měli  $|a_n - 2| \leq 0.01$ ?

b) Spočtěte limity podle definice:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} k^2, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\log(2m)}$$

c) Za užití věty o aritmetice limit spočtěte limity následujících posloupností:

$$\frac{n^2 + 5n - 2}{3n^2 - 15}, \quad \left( \frac{1 + 2 + \dots + n}{n + 2} - \frac{n}{2} \right), \quad \frac{n}{2^n}, \quad -n^7 + 3n^2 - \frac{6}{n + 1},$$

$$\frac{2^n + 3^n + 4^n + 5^n}{5 \cdot 0001^n}, \quad \frac{(n + 2)! + (n + 1)!}{(n + 2)! - (n + 1)!}, \quad \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}, \quad \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

d) (první krok ke spojitosti) Je-li  $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ , pak pro každé  $K \in \mathbb{N}$  a polynom  $P(x) = c_0 + \sum_{k=1}^K c_k x^k$  s  $c_k \in \mathbb{R}$  platí  $\lim_{n \rightarrow \infty} P(a_n) = P(a)$ . (Návod: dokažte  $a_n^k \rightarrow a^k$  pro každé  $k \in \mathbb{N}$  a používejte algebru limit)

e) Pomocí rovnice (1) najděte limity

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2} \sum_{k=1}^n 2k - 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n^4+1} \sum_{k=1}^n (2k-1)^2.$$

f) Spočtěte libovolným způsobem limity následujících posloupností.

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \quad \sqrt{n^2+n} - \sqrt{n}, \quad \frac{n!}{n^n}, \quad \sqrt[n]{2^n + 4^n}, \quad \frac{3^n + n^5}{n^6 + n!}$$

$$\frac{(5n+1)(2n^2+3)}{6n^3}, \quad \frac{3^n - 5^n}{2 \cdot 5^n}, \quad \frac{10^{1/n} + n^2}{5^{3 \log_5 n}}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}, \quad \sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}$$

g) Pro jaké  $p \in \mathbb{R}$ ,  $p \geq 0$  konverguje  $a_n = \left(\frac{p^2+1}{8+6p}\right)^n$  k nule?

h) Spočtěte limity pro (tady  $a, b, c > 0$ ):

$$\frac{1000^n}{n!}, \quad \sqrt[n]{n}, \quad \sqrt[n]{\frac{a^n + b^n}{a^{2n} + b^{2n}}}, \quad \frac{n^{\frac{2}{3}} \sin(n!)}{n+1},$$

$$\sin(\pi \sqrt{n^2+1}), \quad \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right), \quad \begin{cases} \frac{1}{n^2-2n+3} + 1 & \text{pro } n \in 2\mathbb{N}, \\ \frac{1}{n^2-2} & \text{pro } n \in 2\mathbb{N}-1, \end{cases} \quad \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n},$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n}, \quad \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n, \quad \left(1 + \frac{1}{n + \cos(2n)}\right)^n, \quad \sqrt[3]{n^3+1} - \sqrt{n^2-1}$$

(Tip na  $\sqrt[n]{n}$ : Binomická věta a  $x_n = \sqrt[n]{n} - 1$ .)

i) Dokažte, že následující limity existují. Pak je spočtěte.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \text{ kde } a_1 = 10, a_{n+1} = 6 - \frac{5}{a_n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}}_{n\text{-krát}},$$

$$a_1 > 0, A > 0, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{A}{a_n} \right), \quad a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = (\sqrt{2})^{a_n},$$

$$a_1 = \sqrt{c}, a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}, \text{ kde je } c \geq 0, \quad 0 \leq a \leq 1, a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2}(a - a_n^2).$$

j) Necht je  $a_1 = 1$  a

$$a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n.$$

Dokažte, že posloupnost má přímý výrok  $a_n = \frac{1}{n}$  (Tip: indukce).

k) Necht jsou  $a_1 = a$ ,  $a_2 = b$  s reálnými čísly  $a, b \in \mathbb{R}$ , a necht je

$$a_n = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{2}$$

pro každé  $n \in \mathbb{N}$ . Najděte přímý výrok pro  $a_n$  (Tip: podívejte se na  $a_{n+1} - a_n$ ).

l) Necht je  $(x_n)_n$  posloupnost kladných reálných čísel s

$$x_{n+1} \leq x_n - \frac{1}{2^n}.$$

Dokažte, že existuje limita  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ . Můžete i spočítat limitu?

m) (těžší) Necht je  $a_1 = a_2 = 1$ ,  $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ . Najděte limitu posloupnosti  $b_n := a_{n+1}/a_n$ . (Tip: Rozlište mezi sudými a lichými indexy.) Najděte taky limitu posloupnosti  $\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}}$  a  $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}$ , a porovnejte limity.

## 3.2 Důkazy a porozumění

### Úkol 14.

a) Necht  $a_n \in \mathbb{R}$  pro každé  $n \in \mathbb{N}$ , a necht je  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ . Definujme

$$b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

Dokažte, že je taky  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ . Navíc dějte příklad, kde posloupnost  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  nekonverguje, avšak  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  konverguje (s důkazem).

b) Dokažte nebo vyvráťte: Je-li  $a_n \rightarrow a$ , pak taky  $|a_n| \rightarrow |a|$ . Je-li  $|a_n| \rightarrow |a|$ , pak  $a_n \rightarrow a$ .

c) Necht je  $x_n$  konvergentní a  $y_n$  divergentní. Platí, že posloupnosti  $x_n \pm y_n$ ,  $x_n y_n$  jsou konvergentní/divergentní? Důkaz nebo protipříklad.

d) Necht  $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ ,  $b_n \rightarrow b \in \mathbb{R}$ . Rozhodněte, jestli platí následující výroky:

i)  $a \leq b \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n$

ii)  $a \leq b \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \leq b_n$

iii)  $a_n < b_n \Rightarrow a < b$

e) Dokažte: Necht jsou  $(a_{n_k})_k$  a  $(a_{m_k})_k$  podposloupnosti posloupnosti  $(a_n)_k$ . Platí-li pro každé  $n \in \mathbb{N}$  buď  $n = n_k$  pro nějaké  $k \in \mathbb{N}$  nebo  $n = m_k$  pro nějaké  $k \in \mathbb{N}$ , a platí-li  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{m_k} = a \in \mathbb{R}$ , pak taky platí  $a_n \rightarrow a$ . Co se stane, pokud máme tři/čtyři/ $K \in \mathbb{N}$  takových podposloupností?

f) Sestrojte posloupnost  $a_n$  takovou, že existuje  $a \in \mathbb{R}$  takové, aby pro každé  $k \in \mathbb{N}$  platilo  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k \cdot n} = a$ , ale  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  neexistuje. Proč to není spor s předchozím úkolem?

- g) Necht je  $(a_n)_n$  konvergentní posloupnost s  $a_n \in \mathbb{Z}$  pro každé  $n \in \mathbb{N}$ . Dokažte dvěma důkazy, že  $(a_n)_n$  je skoro konstantní, tj., existuje  $N \in \mathbb{N}$  takové, aby pro každé  $n \geq N$  platilo  $a_n = a_N$ . (Úkol k notaci: napište toto tvrzení logickými kvantifikátory.)
- h) Rozhodněte, zda jeden z následujících výroků implikuje druhý. Každou implikaci buď dokažte, nebo najděte protipříklad.
- i) Posloupnost  $(a_n)_n$  je omezená.
  - ii) Existuje  $K \in \mathbb{R}$  takové, že pro každé  $n, m \in \mathbb{N}$  a  $n \geq m$  platí  $|a_n - a_m| \leq K$ .
- i) Dokažte, že pro libovolné  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$  platí

$$\sum_{k=0}^n a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}.$$

Co se lze říci o limitě této posloupnosti pro  $n \rightarrow \infty$ ?

- j) (jednoduchá Banachova věta) Necht je  $(a_n)_n$  libovolná posloupnost s

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \frac{1}{2}|a_n - a_{n-1}|.$$

Dokažte, že  $(a_n)_n$  konverguje. Co se stane, pokud vyměníme  $\frac{1}{2}$  na  $0 < q < 1$ ? Můžete i najít rychlost konvergence, tj., odhad jako je např.  $|a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n| \leq \frac{1}{n}$ ?

- k) (těžší) Dokažte, že existuje limita posloupnosti  $a_n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right) - \log n$ . Co nám to říká o limitě harmonické řady  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ? (Návod: Platí  $\exp(1/(1+n)) < 1 + (1/n) < \exp(1/n)$  a definujte  $\alpha_n = \sum_{k=1}^n k^{-1} - \log n$ ,  $\beta_n = \sum_{k=1}^n k^{-1} - \log(n+1)$ . Potom dokažte  $\alpha_n \geq \alpha_{n+1} \geq \beta_{n+1} \geq \beta_n$  a  $\alpha_n - \beta_n \rightarrow 0$ . Limita  $\gamma := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  se lze spočítat jen numericky.)

### 3.3 Celá část, hromadné body, limsup, liminf

Celá část čísla  $x \in \mathbb{R}$  je<sup>1</sup>

$$\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}. \quad (2)$$

Tedy máme  $\lfloor 2 \rfloor = 2$ ,  $\lfloor 2.99 \rfloor = 2$ ,  $\lfloor -2.001 \rfloor = -3$  atd.

#### Úkol 15.

- a) Dokažte, že platí

$$x - 1 \leq \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lfloor x \rfloor + 1.$$

Kdy platí rovnost?

- b) Desetinný rozvoj čísla  $x \in \mathbb{R}$  je  $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ . Necht  $a_n = \{nx\}$ . Dokažte, že:

- i) Je-li  $x$  celé, pak  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .
- ii) (těžší) Je-li  $x \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$  a  $x = r/s$ , pak jsou hromadné body přesně  $0, \frac{1}{s}, \frac{2}{s}, \dots, \frac{s-1}{s}$ .

---

<sup>1</sup>Občas se píše i  $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ , však existuje i  $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1$ , proto používám tady tuto notaci.

### Úkol 16 (Těžší úkol o hustotě).

Nechť jsou  $\theta \in \mathbb{R}$  a  $t \in \mathbb{N}$ . Pak existují  $p_t, q_t \in \mathbb{Z}$  tak, že  $|q_t\theta - p_t| < \frac{1}{t}$ . Přitom  $0 < q_t \leq t$ . Je-li navíc  $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , potom  $\lim_{t \rightarrow \infty} q_t = \infty$ . (Návod: Nechť je  $k = 0, 1, \dots, t$ . V jakém intervalu délky  $1/t$  pak leží  $x_k = \{k\theta\}$ ?)

### Úkol 17.

a) Najděte hromadné body následujících posloupností. Případně najděte i limitu.

$$(-1)^n, \quad \sin(n\pi), \quad n, \quad \frac{1 + (-1)^n}{n}, \quad \frac{1 + (-1)^n}{n^2}, \quad \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{\sqrt{n}}, \quad \frac{\lfloor \frac{1+\sqrt{n}}{2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor}{n}.$$

b) Sestrojte posloupnost takovou, aby množina hromadných bodů  $H((a_n)_n)$  byla

$$\mathbb{N} \cup \{\infty\}, \quad \{0, 1, 3\}, \quad (\text{těžší}) [0, 1], \quad [0, \infty].$$

c) Existuje posloupnost, aby množina hromadných bodů byla  $H((a_n)_n) = [0, 1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$ , nebo  $\mathbb{N}$ ?

d) Najděte limes superior a inferior a hromadné body:

$$\sin\left(\frac{\pi n}{4}\right), \quad \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1 + (-1)^n}{2}, \quad 1 + \frac{n}{n+1} \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

## 4 Funkce

### 4.1 Limity funkcí

#### Úkol 18.

Spočtěte limity (tady  $m, n \in \mathbb{N}$ ):

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\lfloor x \rfloor}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + mx)^n - (1 + nx)^m}{x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x - 1} \left( \left( \sum_{k=1}^n x^k \right) - n \right), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + 2^x)}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x + 2}{2x - 1} \right)^{x^2} \end{aligned}$$

#### Úkol 19.

Spočtěte limity:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1 + x \sin x} - \sqrt{\cos x}}, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{1}{x(x-2)^2} - \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right), \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{x-6} + 2}{x^3 + 8}, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \sin x)}{\sin x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x\sqrt{x}}}}{\sqrt{x} + \sqrt{x}}, \quad \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(mx)}{\sin(nx)} \text{ pro } m, n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

#### Úkol 20.

a) Dokažte, že

$$\begin{aligned}\liminf_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) &\geq \liminf_{x \rightarrow a} f(x) + \liminf_{x \rightarrow a} g(x), \\ \limsup_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) &\leq \limsup_{x \rightarrow a} f(x) + \limsup_{x \rightarrow a} g(x)\end{aligned}$$

b) Dokažte:  $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Leftrightarrow \liminf_{x \rightarrow a} f(x) = \limsup_{x \rightarrow a} f(x)$ .

### Úkol 21.

Nechť jsou  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funkce. Dokažte nebo vyvráťte:

- a)  $f, g$  omezené  $\Rightarrow f \cdot g$  omezené
- b)  $f \cdot g$  omezené  $\Rightarrow f$  a/nebo  $g$  omezené
- c)  $f, g$  shora/zdola omezené  $\Rightarrow f \cdot g$  shora/zdola omezené
- d)  $f, g$  rostoucí  $\Rightarrow f \cdot g$  rostoucí

### Úkol 22 (Těžší).

Sestrojte bijekci  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , která nikde není monotónní. Sestrojte z toho bijekci  $g : [a, b] \rightarrow [c, d]$  se stejnou vlastností.

## 4.2 Spojitost

### Úkol 23.

- a) Dokažte podle definice, že funkce  $f(x) = 2x^2 - 1$  a  $g(x) = \frac{3x^2 - 4}{x}$  jsou na svém definičním oboru spojité.
- b) Funkce  $\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá přesně pro  $x \notin \mathbb{Z}$ .

### Úkol 24.

Jaké z následujících funkcí jsou na svém definičním oboru spojité? Jaké mají definiční obory?

$$\begin{array}{ccc} x^2 + 2x + 6, & \frac{1}{1 + x^2}, & \frac{1}{1 + x^3}, \\ \begin{cases} x^2 & \text{pro } x \leq 0, \\ x + 2 & \text{pro } x > 0, \end{cases} & \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{pro } x < -1, \\ (x + 1)^2 & \text{pro } -1 \leq x < 0, \\ e^x & \text{pro } x \geq 0, \end{cases} & \begin{cases} 1 & \text{pro } x \leq 0, \\ 1 - x & \text{pro } x > 0 \end{cases} \end{array}$$

### Úkol 25.

Nechť je

$$\text{cikcak}(x) = \left| \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor - x \right|.$$

Nakreslete funkci a dokažte, že:

- a) **cikcak** je 1-periodický, tj., **cikcak** $(x + 1) = \text{cikcak}(x)$  pro každé  $x \in \mathbb{R}$ .
- b) **cikcak** je spojitý na  $[0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1]$ .
- c) **cikcak** je spojitý v bodě  $x_0 = \frac{1}{2}$ . Usuzujte, že funkce je taky spojitá na celé  $\mathbb{R}$ .

### Úkol 26.

- a) Necht je  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  omezené. Pak je  $g(x) = x \cdot f(x)$  spojitý v  $x = 0$ .
- b) Funkce

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{pro } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

je spojitá přesně v bodě  $x_0 = 0$ .

- c) Necht je  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  libovolná funkce. Pak je  $f$  spojitý.
- d) Necht jsou  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  spojitý. Platí-li  $f(x) = g(x)$  pro každé  $x \in \mathbb{Q} \cap [a, b]$ , pak už platí  $f \equiv g$ , tj.,  $f(x) = g(x)$  pro každé  $x \in [a, b]$ .

### Úkol 27.

- a) (jednoduchá Brouwerova/Schauderova věta) Necht je  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  spojitý. Dokažte, že existuje *pevný bod* (*fixed point*), tj., je  $x \in [a, b]$  takové, že  $f(x) = x$ . Je  $x$  jednoznačné?
- b) Necht jsou  $A, B \subset \mathbb{R}$  a  $f_A : A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_B : B \rightarrow \mathbb{R}$  spojitý s  $f_A(x) = f_B(x)$  na  $A \cap B$ . Dokažte, že funkce

$$f : A \cup B \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} f_A(x) & \text{pro } x \in A, \\ f_B(x) & \text{pro } x \in B, \end{cases}$$

je spojitá.

### Úkol 28 (Těžší).

Dokažte, že funkce

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, x = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \text{ nesoudělná}, \\ 0 & \text{pro } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

je spojitá přesně na  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

### Úkol 29 (Těžší).

Dokažte, že funkce

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < \sqrt{2}, \\ 1 & \text{pro } x > \sqrt{2}, \end{cases}$$

je na svém definičním oboru spojitá.

**Úkol 30.**

Nechť je

$$f_{m,n}(x) = \cos^{2n}(m!\pi x).$$

Dokažte, že  $f_{m,n}$  je pro každá  $m, n \in \mathbb{N}$  spojitá, a že

$$f_m(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{m,n}(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q|m!, \\ 0 & \text{jinak,} \end{cases}$$

a že

$$f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{pro } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Je  $f(x)$  (aspoň někde) spojitá?

**Úkol 31.**

a) Nechť je  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  spojitá. Pak platí

$$f([a, b]) = [\min_{[a,b]} f, \max_{[a,b]} f].$$

Obzvlášť je obraz (uzavřeného) intervalu při spojitě funkci zas (uzavřený) interval.

b) Najděte příklad intervalu  $I$  a funkce  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  tak, aby  $f(I)$  nebylo uzavřený. Může  $f$  být spojitá? Může  $I$  být uzavřený a  $f$  prosté?

c) Nechť je  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  spojitá. Pak je  $f$  prosté právě když je ryze monotónní.

d) Nechť je  $A \subset \mathbb{R}$  a definujme si distanci

$$\text{dist}(x, A) = \inf\{|x - y| : y \in A\}.$$

i) Dokažte, že  $\text{dist} : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$  je spojitá.

ii) Je-li  $A = [a, b]$  uzavřený interval a  $B = [c, d]$  s  $A \cap B = \emptyset$ , pak

$$\min_{x \in B} \text{dist}(x, A) > 0.$$

(Proč  $\min$  vůbec existuje?) Nalezněte i příklad neuzavřených intervalů/množin  $A, B$  tak, aby  $\min_{x \in B} \text{dist}(x, A) = 0$ .

**4.3 Diferencovatelnost****Úkol 32.**

Derivujte následující funkce a najděte definiční obory funkce a derivace:

$$\begin{array}{llll} x^2 + 3x - 5, & \frac{\log(1+x)}{x^2}, & x^2 e^{-x^2}, & x^x, \\ \log(|\log \sin x|), & \arccos(1-x^2), & \lfloor x \rfloor \sin^2(\pi x), & 2^{\tan \frac{1}{x}} \end{array}$$

**Úkol 33.**

Dokažte, že pro každé  $x \neq 0$  platí

$$\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(x),$$

a že pro každé  $x \in \mathbb{R}$  máme

$$\arctan x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

**Úkol 34.**

Dokažte, že

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}) & \text{pro } x \neq 0, \\ 0 & \text{pro } x = 0, \end{cases}$$

je všude diferencovatelné. Je  $f'$  spojitý?

**Úkol 35.**

Najděte  $a, b \in \mathbb{R}$  takové, aby funkce byla diferencovatelná všude na  $\mathbb{R}$ :

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{pro } x \leq -1, \\ ax^3 + x + 2b & \text{pro } x > -1. \end{cases}$$

**Úkol 36.**

- Nechť jsou  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  diferencovatelné s  $f(x) \cdot g(x) = x$  pro každé  $x \in \mathbb{R}$ . Platí-li  $f(0) = 0$ , pak  $g(0) \neq 0$ . Sestrojte navíc příklad, že bez podmínky diferencovatelnosti, tvrzení neplatí.
- Nechť je  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  (ryze) rostoucí a diferencovatelné. Platí pak  $f'(0) > 0$ ?
- Nechť je  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  rostoucí a spojitá. Existuje pak  $f'(0)$ ?
- Platí-li  $f(x) = f(-x)$  pro každé  $x \in \mathbb{R}$ , pak platí  $f'(-x) = -f'(x)$ .

**Úkol 37.**

Zopakujme si posloupnost

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = (\sqrt{2})^{a_n}.$$

Už víme, že pro  $a = \sqrt{2}$  konverguje. Co se stane pro  $a \in (0, 4)$ ,  $a = 4$ ,  $a > 4$ ? (Tip: podívejte se na funkci  $f(x) = 2^{\frac{x}{2}} - x$ .)

**Úkol 38.**

Dokažte, že pro každé  $x, y \in \mathbb{R}$  platí

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \quad |\tan x - \tan y| \geq |x - y| \quad \left(x, y \notin (2\mathbb{Z} + 1)\frac{\pi}{2}\right).$$

### Úkol 39 (První příklad diferenciální rovnice).

Nechť je  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dvakrát spojitě diferencovatelné s  $f(x) + f''(x) = 0$  pro každé  $x \in \mathbb{R}$ .

- a) Je-li  $f(0) = f'(0) = 0$ , pak zmizí  $f$  všude, tj.,  $f \equiv 0$ . (Tip: podívejte se na  $(f(x))^2 + (f'(x))^2$ .)  
b) Bez předcházející podmínky zmizí  $g(x) = f(x) - f(0) \cos x - f'(0) \sin x$  všude.

*Poznámka:* Tím úkolem jsme dokázali, že pokud  $f + f'' = 0$ , pak (jednoznačně!) řešení je  $f(x) = f(0) \cos x + f'(0) \sin x$ .

### Úkol 40 (Těžší).

Dokažte pomocí indukce, že pro každé  $n \in \mathbb{N}$  funkce  $f(x) = \frac{1}{(n+1)!} x^n |x|$  je  $n$ -krát, ale ne  $(n+1)$ -krát diferencovatelná, a že pro její derivace platí

$$f^{(k)}(x) = \frac{x^{n-k} |x|}{(n-k+1)!}.$$

Kolikrát je  $f^2$  diferencovatelné?

## 4.4 l'Hospitalovo pravidlo

### Úkol 41.

- a) Pomocí l'Hospitalova pravidla spočítejte limity z Úkolů 18 a 19.  
b) Pomocí l'Hospitalova pravidla spočítejte následující limity (tady  $a, b > 0$ ):

$$\begin{array}{lll} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log \cos x}{x^2}, & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log^a n}{n^b}, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(1+x) - \arctan(1-x)}{x}, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + e^x + e^{-x} - 4}{x^4}, & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} + e^{-ax} - 2}{1 - \cos(bx)}, \\ \lim_{t \rightarrow \infty} (\log t)^{\frac{1}{t}}, & \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\cos \frac{3}{n}}{\cos \frac{5}{n}} \right)^{n^2}, & \lim_{x \rightarrow 1^-} \log(x) \cdot \log(1-x) \end{array}$$

### Úkol 42.

Nalezněte  $k \in \mathbb{R}$  tak, aby  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(kx) - x}{x - \sin x} = 2$ .

### Úkol 43.

Nechť jsou  $f(x) = 6x + \sin x$  a  $g(x) = 2x + \cos x$ . Dokažte, že limita  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/g(x)$  existuje, ale limita  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)/g'(x)$  neexistuje. Proč to není spor s l'Hospitalovým pravidlem?